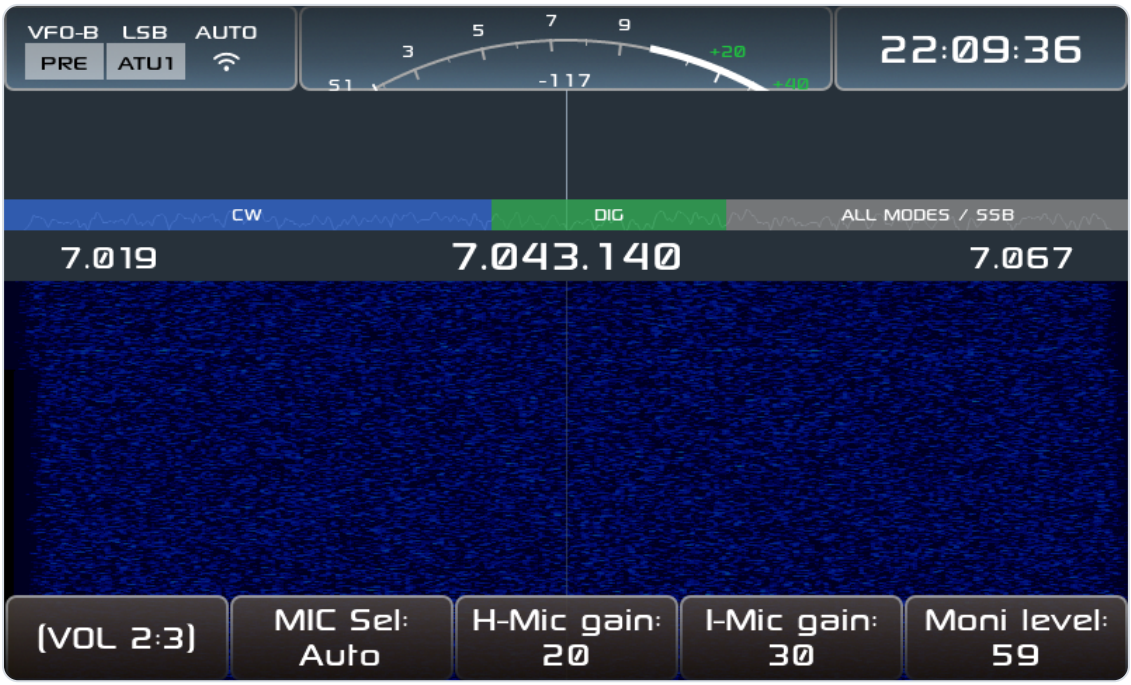
Manual de uso — ROM LU2DSX para Xiegu X6200

Firmware con las funciones del X6100 de IU1WXY

lu2dsx

Manual de uso — ROM LU2DSX para Xiegu X6200

Esta ROM parte del firmware del X6200 (GUI LVGL + Buildroot) y le agrega las funciones que el X6100 de IU1WXY tenía y la plataforma del X6200 permite. Está pensada para usarse **en el campo**: QRP, SOTA/POTA, digitales y CW.



La radio operando

1. Lo esencial

Qué agrega, en una lista

- Aviso de firmware nuevo, aguja de S-meter y plan de banda IARU.
- Grabación de pantalla (video + audio de RX) y capturas.
- Bluetooth: CAT, auriculares (A2DP) y teclados.

- wfview, configurador web ampliado (15 páginas con HTTPS) y control remoto en vivo.
- Modos digitales: FT8, FT4, WSPR, JS8, SSTV, WeFax y NavTex, con CW Keyboard y CW Trainer.
- Field Ops (SOTA/POTA), clúster DX y la app de posición (GPS).
- Temas: 8 disponibles, incluidos los del X6100 (Holo, Material 3, RS).
- Anuncios por voz (TTS en español), con el ajuste *Voice mode*.

Qué necesitás

- La radio Xiegu X6200 y una **microSD** (la que trae el equipo sirve). Ojo: la microSD va **dentro del adaptador** — si no queda bien asentada, la radio arranca su firmware interno y parece que "no bootea".
- Una PC para grabar la imagen (Linux/Windows/macOS con cualquier herramienta de imágenes).
- Opcional: cargador. **Para actualizar, siempre con el cargador puesto.**

2. Instalación

2.1 Desde cero (imagen completa)

1. **Respaldá tus datos.** Todo lo tuyo vive en la partición `DATA`: `params.db` (ajustes), `qso_log.db` (contactos), `msg/` (mensajes de voz), `rec/` (grabaciones), `themes/` y las capturas. Copiá esa partición a la PC **antes** de grabar.
2. **Grabá la imagen.** Escribí el archivo `.img` en la microSD (con `dd`, balenaEtcher, Raspberry Pi Imager o similar). La imagen trae 2 particiones: `BOOT` y `rootfs`.
3. **Poné la tarjeta en la radio y encendé.** En el primer arranque la radio crea sola la partición `DATA` (vfat, etiqueta `DATA`). Si ya tenía una partición DATA con formato FAT, **la monta sin formatear**: tus datos sobreviven.
4. **Restaurá tus datos** en `DATA` y reiniciá.

> **Importante:** la partición `DATA` nunca se toca al actualizar. Es lo que hace que tus ajustes y tu log de QSO sigan ahí después de cada actualización.

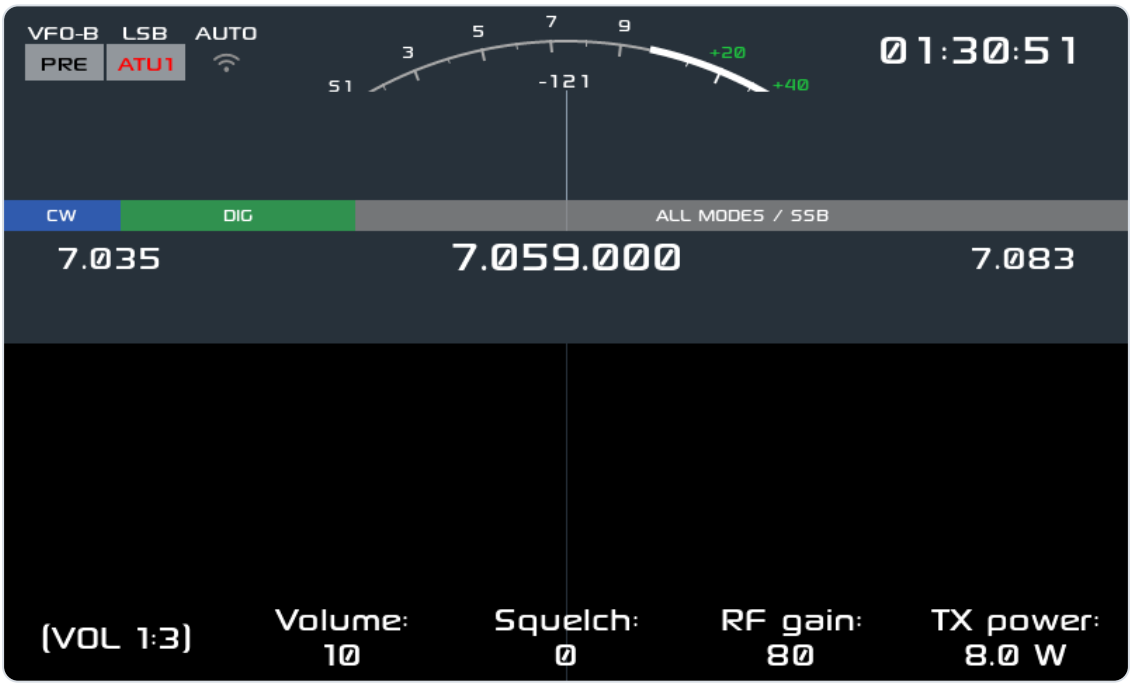
2.2 Actualización en el lugar (sin regrabar)

1. Copiá el archivo `x6200_r1cbu_<version>.tgz` a la raíz de la partición `DATA`.
2. **Poné el cargador** y encendé. El script `S02update` hace un respaldo (`backup_*.tgz`), aplica la actualización y borra el tgz.
3. Esperá a que termine y arranque normalmente.

> **Ojo:** si se corta la luz o la batería a mitad de la actualización, el sistema queda a medias y **no arranca**. Por eso: cargador puesto, siempre. Si pasa, se recupera grabando la imagen completa.

3. Primer arranque

La pantalla principal se lee de arriba hacia abajo:



Pantalla principal

Zona	Qué es
Arriba a la izquierda	VFO (`VFO-A` / `VFO-B`), modo (LSB/USB/CW/…), `AUTO` , `PRE` (preamplificador) y `ATU1`
Arriba a la derecha	Hora (UTC)
El arco	**S-meter**: de S1 a +40 dB, con la lectura en dBm
La franja de colores	**Plan de banda IARU** (CW / DIG / ALL MODES)
Los números grandes	Los bordes de la banda y la frecuencia actual (en el centro)
La parte oscura	**Waterfall** (con las marcas de los spots del clúster)
Los botones de abajo	Volumen, Squelch, RF gain, TX power y los botones de función

Debajo del waterfall está la **franja de spots**: los indicativos del clúster DX que caen dentro de lo que estás mirando, con una línea hasta su frecuencia.



Marcas de spots

4. Lo básico

Las tres ruedas

- **Dial (grande, a la derecha):** frecuencia. Al girar, la radio dice la frecuencia por voz (si el modo de voz está activo).
- **Rueda de volumen (izquierda):** volumen de audio. También cambia de función con sus modos.
- **MFK (abajo, al centro):** la rueda multifunción. Gira para cambiar el valor del modo activo; apretá para cambiar de modo. Los modos son: nivel mínimo/máximo del espectro, decimación de FFT, beta del espectro, peak hold, velocidad CW, modo CW, iambic, tono CW, volumen CW, DNF, NB, NR, AGC, decodificador CW y más.

Botón de power

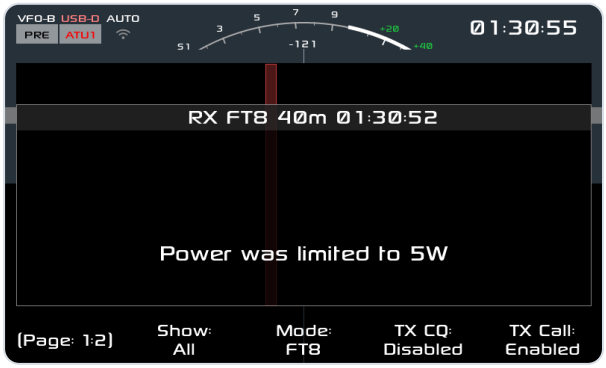
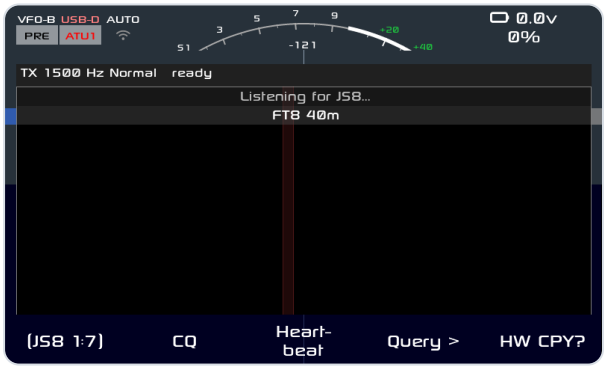
- **Toque corto:** apaga **sólo la pantalla** (sigue operando).
- **Pulsación larga:** apaga la radio.

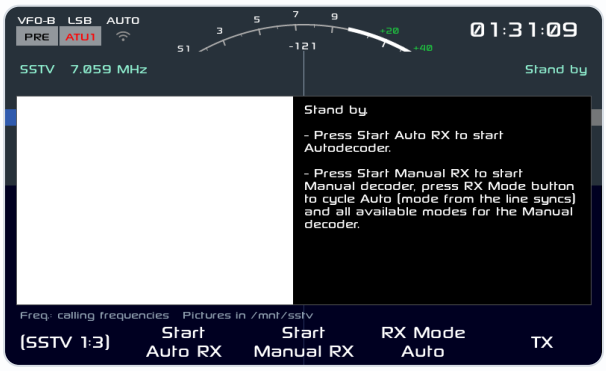
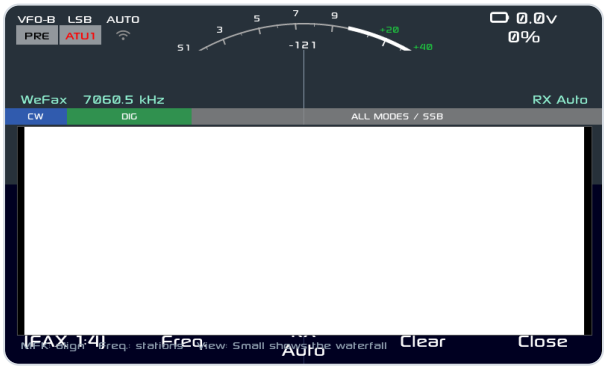
El ATU

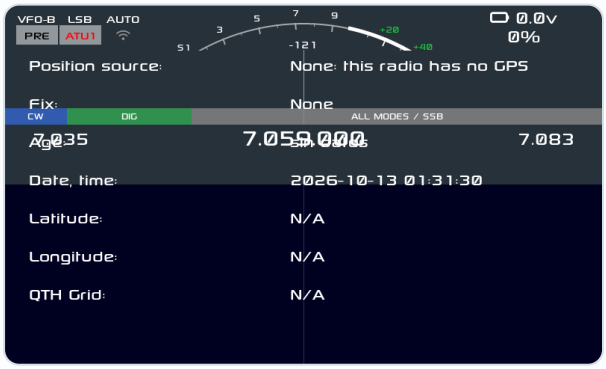
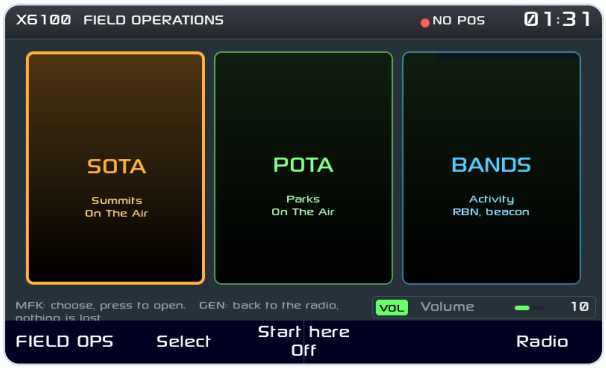
1. Apretá `ATU` para habilitar el sintonizador (aparece `ATU1` arriba).
2. Mantené apretado `ATU` (o usá la acción *ATU tune*) para que sintonice.
3. El resultado queda guardado por banda y modo.

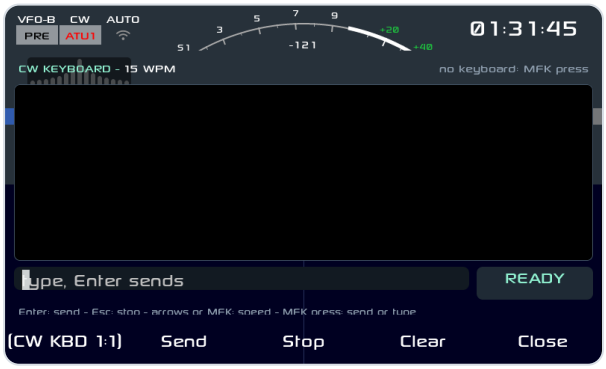
5. Las apps

Se abre con el botón `APP`, o asignando la acción a un botón desde Ajustes. Cerrá con la tecla de escape del teclado o apagando la app desde el control remoto.

App	Para qué
 **FT8 / FT4**	Llamar CQ, contestar, ver los decodificados y subir a la nube.
 **WSPR**	Reportar y escuchar balizas, con carga a WSPRnet.
 **JS8**	Mensajería digital, con mapa y envío de posición.
	Recibir y transmitir imágenes.

App	Para qué
 **SSTV**	
 **WeFax**	Facsímil meteorológico: alineado y inclinación con la **perilla**.
 **NavTex**	Avisos marítimos.
	Spots, filtros y sintonía con un toque.

App	Para qué
 **Clúster DX**	
 **Posición (GPS)**	Muestra de dónde viene la posición y la grilla QTH.
 **Field Ops**	SOTA/POTA: referencias, log ADIF, self-spot y CQ de voz.
	Radioteletipo.

App	Para qué
 **RTTY**	
 **CW Keyboard / Trainer**	Transmitir con el teclado y practicar CW.

6. Guías avanzadas, paso a paso

6.1 Control remoto desde el teléfono

El equipo abre un socket en `/tmp/x6200_remote.sock` con unos 65 comandos. Desde la página `/remote` del configurador web podés abrir apps, cambiar banda, modo y frecuencia, y mandar tu posición para Field Ops.

1. Conectá el equipo a tu red WiFi (Ajustes → WiFi).
2. Averiguá la IP del equipo en la pantalla de estado.
3. Abrí `http://<ip>/remote` en el teléfono.
4. Para mandar la posición: `{"cmd":"location","text":"-34.6037,-58.3816"}`.

Diagnóstico útil: `{"cmd":"app","text":"GPS"}` abre una app por nombre, y `{"cmd":"cluster_feed","text":"DX de LU1ABC:  14074.0  LU2DSX  FT8  2313Z`

`GF05"}` inyecta un spot del clúster sin necesidad de servidor (la línea necesita la hora `HHMMZ`).

6.2 Configurador web

1. Averiguá la IP del equipo.
2. Abrí `https://<ip>/` (el certificado es autofirmado: aceptá la excepción).
3. Tiene 15 páginas: estado, ajustes de RF, audio, clúster, digitales, temas, WiFi, Bluetooth, actualizaciones y el control remoto.

6.3 Bluetooth

1. Ajustes → Bluetooth → activar.
2. **CAT (control por SPP):** vinculá el equipo con la PC o el teléfono y elegí el puerto serie que aparece. Usá 19200 8N1 (o lo que pida tu programa).
3. **Auriculares (A2DP):** poné los auriculares en modo vinculación y buscalos desde la app de dispositivos; después elegí la salida de audio.
4. **Teclado:** vinculá un teclado Bluetooth o conectá uno USB; sirve para el CW Keyboard y para navegar los menús.

6.4 Clúster DX, paso a paso

1. Abrí la app **Clúster**.
2. Configurá el **servidor** (host y puerto) y tu **indicativo** (el clúster lo pide para entrar).
3. Elegí los **filtros**: modos, bandas, actividad (CQ, etc.) y la antigüedad máxima.
4. Con los spots en pantalla: la **columna** de la derecha lista los más nuevos; tocando uno, el equipo **sintoniza** esa frecuencia.
5. Las **marcas sobre el waterfall** muestran los spots que caen dentro del ancho que estás viendo, con una línea hasta su frecuencia. Los que están fuera del ancho **no** se dibujan (es lo correcto).

6.5 wfview

1. Activá wfview en Ajustes (o desde el configurador web).
2. En la PC, abrí wfview y conectá a la IP del equipo.
3. Vas a ver el espectro, el waterfall y el audio del receptor, y podés cambiar frecuencia y modo desde la PC.

6.6 Temas

Hay **8 temas**: los incorporados (IU1WXY, Outdoor, Classic, Outdoor-Negative y Vision) y los del X6100 que van como archivos (Holo, Material 3 y RS).

1. Ajustes → **Theme** → elegí uno de la lista.
2. El equipo guarda la elección y **se reinicia** para aplicar los colores (lo hace solo el daemon).
3. Para **tu propio tema**: copiá un `.json` a `DATA/themes/` y va a aparecer en la lista (el formato está en el archivo `Holo.json`). Un tema también puede ser una **carpeta** con un `theme.json` adentro, como `RS/`.

Si un tema no aparece: revisá que el archivo esté en `DATA/themes/` y que su JSON sea válido. Un tema que no carga no rompe nada: el equipo usa el de siempre.

6.7 Anuncios por voz (TTS en español)

1. Ajustes → **Voice mode** → elegí **Off**, **When LCD off** o **Always**.
    - *When LCD off* es el más cómodo en el campo y el que menos batería gasta: habla justo cuando no estás mirando la pantalla.
2. Cambiá algo (girá el dial, el volumen, una opción de Ajustes) y lo vas a oír en español.
3. La voz **nunca habla mientras transmitís**, para no salir al aire.

6.8 Field Ops (SOTA/POTA)

1. Abrí la app **Field Ops**.
2. Elegí la **referencia** (SOTA o POTA) de la lista offline.
3. Configurá tu **indicativo** (Ajustes → Callsign) para el self-spot y la carga.
4. **Self-spot:** con la referencia y el modo elegidos, el equipo avisa a pota.app.
5. **Log ADIF:** cada contacto se guarda en `DATA/qso_log.db`; podés exportar y **subir a QRZ** con tu cuenta.
6. **CQ de voz:** grabá tu llamado una vez y el equipo lo emite por PTT cuando lo pedís (queda en `DATA/msg/` en formato WAV).

6.9 Grabación de pantalla y capturas

- **Captura:** acción *Screenshot* (o desde Ajustes → acciones). Se guarda un PNG en `DATA`.
- **Grabación:** acción *Screen rec*. Graba **video MJPEG + el audio del receptor** en un archivo AVI en `DATA`. Empezá y terminá desde la misma acción.

6.10 Motor de video DRM/KMS

Está portado y **apagado por defecto**. Se activa creando el archivo `/mnt/use_drm` (o desde Ajustes si tu versión lo expone) y reiniciando. Si algo no se ve bien, borralo y volvés al motor clásico.

6.11 Actualizaciones y SSH

- **Aviso de firmware nuevo:** el equipo consulta GitHub al arrancar (si hay red) y avisa en la pantalla de estado. No manda ningún dato tuyo.
- **SSH:** el equipo trae SSH habilitado con usuario `root`. **Cambiá la contraseña** — la de fábrica es conocida. Desde ahí podés ver los logs en `DATA/app_logs/`.

7. Solución de problemas

Síntoma	Qué hacer
Sólo se ve el logo y nunca arranca	Casi siempre es la actualización cortada a mitad, o la microSD mal asentada en el adaptador. Sacá la tarjeta, revisá que la microSD esté a fondo, y si sigue: grabá la imagen completa.
La radio arranca el firmware viejo	La tarjeta no está siendo leída: revisá el adaptador y el contacto de la microSD.
“No medium found” al grabar	La microSD no está dentro del adaptador.
No se oyen los anuncios de voz	Ajustes → Voice mode en *Off*; o estás transmitiendo (no habla al aire).
Un tema no aparece en la lista	El archivo tiene que estar en `DATA/themes/` con el JSON válido.
El clúster no muestra spots	Revisá servidor, indicativo y filtros. Si es un spot de prueba, la línea necesita la hora `HHMMZ`.
Falta espacio en `DATA`	Borrá `rec/` y las capturas viejas; o `backup_*.tgz` de actualizaciones anteriores.
Un ajuste raro después de actualizar	Los ajustes se guardan en `params.db`: podés restaurar el respaldo o borrarlo para volver a los valores de fábrica (perdés tus ajustes, no tu log de QSO).
Quiero ver qué pasó	Los logs están en `DATA/app_logs/x6200_log_*.txt` (se escriben al cerrar la GUI).

8. Referencia

Layout de las particiones

Partición	Contenido
`BOOT` (32 MB, vfat, arrancable)	`zImage`, el device tree y `boot.scr`
`rootfs` (512 MB, ext4)	El sistema y la GUI
`DATA` (vfat, etiqueta `DATA`)	**Tus datos**: ajustes, log de QSO, temas, mensajes, grabaciones y logs

Archivos que te importan

Archivo	Qué es
`DATA/params.db`	Todos los ajustes
`DATA/qso_log.db`	El log de contactos
`DATA/themes/`	Tus temas (JSON o carpeta con `theme.json`)
`DATA/msg/`	Mensajes de voz (WAV) para el CQ de voz
`DATA/rec/`	Grabaciones de pantalla y capturas
`DATA/app_logs/`	Logs de la GUI (se escriben al cerrar)
`DATA/backup_*.tgz`	Respaldos que hace el actualizador

Créditos

- Firmware base del X6200 y buildroot: **iariap** (`x6200_gui`, `AetherX6200Buildroot`).
- Las funciones portadas vienen del firmware del **X6100 de IU1WXY**.
- Esta ROM: **lu2dsx**.

> Documento generado a partir de `docs/NEW_FEATURES.md` y `docs/X6100_FEATURE_GAP.md`, con capturas reales del firmware (banco de pruebas y equipo).